

2024年贵州贵阳云岩区初三中考一模物理试卷

一、单选题

1. 如图所示，为我国华为公司自主研发的麒麟9000S芯片，其内部主要是含有集成电路的硅片。它的问世，意味着我国在下列哪种材料的研究与开发上有了新的进步。制造芯片的主要材料是（ ）



- A. 半导体材料 B. 隔热材料 C. 纳米材料 D. 绝缘材料

2. 在学习物理的过程中，常常需要采用一些研究方法来帮助我们认识物理现象。例如：“保持质量一定，探究动能与速度的关系”，这里采用的研究方法是（ ）

- A. 转换法 B. 类比法 C. 控制变量法 D. 理想实验法

3. 夏日雨后，树叶上挂满了水珠。水能形成一个个水珠而散不开，是由于（ ）

A. 分子之间有间隙	B. 分子之间有引力
C. 分子之间有斥力	D. 分子一直在无规则运动

4. 如图所示，为某机场安检通道之一，旅客借助人脸识别通过这一道安检门。在人脸识别系统中发挥摄像功能的光学元件是（ ）



- A. 平面镜 B. 三棱镜 C. 凸透镜 D. 凹透镜

5. 每年端午节，贵州省许多地方都举行赛龙舟比赛。在比赛过程中，若认为运动员是静止的，则选择的参照物应该是（ ）

- A. 龙舟 B. 河水 C. 岸上的观众 D. 河边的树

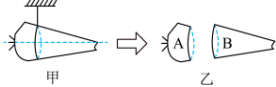
6. 如图所示，为打铁花民间艺术活动。表演者在特制的容器里盛满了铁汁，表演时将容器中高温铁汁打向高处，铁汁在冷却成铁屑的过程中绽放出耀眼的光，从而呈现出喜庆热闹的现象。关于打铁花表演过程，下列说法中正确的是（ ）



- A. 铁汁打向高处的过程中其动能一直变大 B. 铁汁变成铁屑发生的物态变化是凝华
C. 铁汁变成铁屑的过程中其温度一直降低 D. 铁汁通过热传递，其内能发生改变

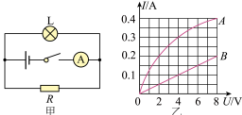
二、多选题

7. 用细线拴住一根两端粗细不同的实心胡萝卜并悬挂起来，静止后胡萝卜的轴线水平，如图甲所示。现在拴线处沿竖直方向将胡萝卜切成如图乙A、B两段。关于这个过程，下列说法中正确的是（ ）



- A. 切开前静止时，胡萝卜的重心在竖直细线所在的直线上
B. 切开前静止时，胡萝卜受到的重力与拉力是一对平衡力
C. 切开后，若将A、B两段分别放在已调平的天平左、右盘，则指针将会左偏
D. 若图甲的胡萝卜沿水平轴线切去下半部分，剩余部分一定能在拴线处保持水平静止

8. 将小灯泡L和定值电阻R接在如图甲所示的电路中，其两者的I-U关系图像如图乙所示。则下列说法中正确的是（ ）



- A. 图乙中曲线A是灯泡L的I-U关系图像
B. 当R两端的电压为4V时，电流表示数为0.4A
C. 当电源电压为8V时，L与R消耗的电功率之比为 1：2
D. 若将L和R串联在10V的电源两端，电路消耗的总功率为2W

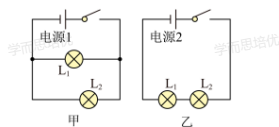
三、填空题

9. 为全面推进“乡村振兴”工程，加快农业农村绿色发展，我国许多农村地区已经使用上了天然气烧水煮饭。天然气是 _____（选填“可再生”或“不可再生”）能源，使用天然气做燃料的原因之一是因为它具有较大的 _____，燃烧时可以释放大量的热。

10. 北宋地理学家朱或曾在《萍洲可谈》著作中记载到：“舟师识地理，夜则观星，昼则观日，阴晦则观指南针”。指南针在航海中有重要作用，它能指南北是由于受到 _____的作用。

11. 闲暇之时，听听音乐能够舒缓身心，但音量要适中，即声音的 _____（填声音的特性名称）不宜过大，以免对听力造成损伤。

12. 现有“6V 3W”的灯泡L₁和“3V 1.5W”的灯泡L₂，将它们分别按如图甲、乙方式接入电路中，L₂在两个电路中均能正常发光且电路安全。若甲电路消耗的功率为P₁，乙电路消耗的功率为P₂，则P₁：P₂= _____。（不考虑灯丝电阻的变化）

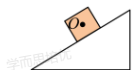


四、作图题

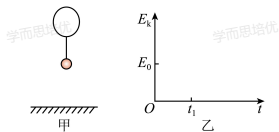
13. 如图所示实物电路，请用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求：两灯并联，开关同时控制两灯，电流表测干路电流，不考虑电表量程的选择，导线不能交叉。



14. 如图所示，一个物块静止在斜面上。请画出物块受到的重力和摩擦力（作用点O已标出）。



15. 如图甲所示，一个氢气球带着小铁球在空中匀速上升，从小铁球具有动能为 E_0 开始计时， t_1 时刻绳子突然断裂。请在图乙中画出小铁球从绳子断裂到落回地面的过程中，小铁球的动能 E_k 随时间变化的大致图像。（不计空气阻力）



五、简答题

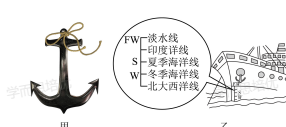
16. 2023年冬季，贵阳市遭遇了凝冻天气，许多路面上都结了一层薄冰，影响了人们的正常出行。

- 薄冰是因为路面的积水发生了何种物态变化造成的；
- 请为人们的正常出行提出两条合理的建议。

六、填空题

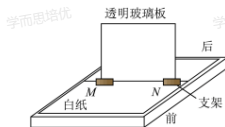
17. 海船是海上航运的重要工具。海船的船首两舷用铁链悬挂上万斤的铅锚，如图甲所示，锚爪顶部设计成尖锐的角，泊船时更容易插进海底。舷上画有载重线（表示船安全航行时排开水的最大体积）用于保证航运安全。在如图乙所示的载重线中，最上面的一条是淡水线，表示满载的船在淡水中航行时，淡水的水面与这条线齐平。其他四条线分别是印度洋线、夏季海洋线、冬季海洋线和北大西洋线。

- 锚爪有尖锐的角是为了增大 _____，使其更容易插进海底；
- 根据图乙中的载重线，请判断印度洋和北大西洋的海水密度哪个大，为什么。 _____



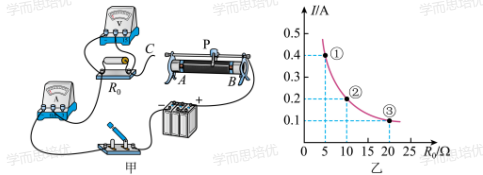
七、实验题

18. 在“探究平面镜成像特点”的实验中，实验装置如图所示（其中大小相同的蜡烛A、B未画出）。



- 将一张白纸铺在水平桌面上，在白纸上画一条直线MN，把一块带支架的透明玻璃板沿直线MN _____ 放置在白纸上，使玻璃板底边与直线MN重合；
- 将一支点燃的蜡烛A 竖直立在玻璃板前面的白纸上，将另一支完全相同但未点燃的蜡烛B 竖直立在玻璃板的另一侧移动，直到看上去未点燃的蜡烛与点燃蜡烛的像完全 _____。这就找到了蜡烛A的 _____ 所在的位置；
- 在白纸上记下A和B 的位置，用 _____ 分别测量它们到玻璃板的距离；
- 改变蜡烛 _____（选填“A”或“B”）的位置，多次实验，从而得出普遍结论。

19. 在“探究电流与电阻的关系”的实验中，实验器材有电压6V的电源、电流表、电压表、滑动变阻器（40 Ω 0.5A）和开关各一个，定值电阻4个（5 Ω 、10 Ω 、20 Ω 、25 Ω ）及导线若干。



- 如图甲所示的实物图的连接，为使滑片P向左移动时，电流表的示数变大，导线C应该连接到 _____ 端（选填“A”或“B”）；
- 正确连接电路后，试触时，发现电压表指针迅速偏向最右端，电流表示数为零，则电路中出现的故障可能是 R_0 _____；
- 排除故障后，小芳做了三次实验，并将数据描绘出了如图乙所示的图像。三次实验中，滑片P的位置最靠近B端的是第 _____ 次实验（选填“①”或“②”或“③”）。进一步处理数据时小芳发现电流与电阻的倒数成正比，由此得出结论，电压相同时， _____；
- 当小芳改用25 Ω 的电阻继续做实验时，发现无论怎样移动滑动变阻器滑片P，都无法使定值电阻 R_0 的电压达到实验要求的值。仔细分析后，在不添加其它器材的情况下，小芳发现可以采用 _____ 方法来继续完成该实验。

20. 小明发现电风扇、落地灯等都有个大而重的底座，使它们更稳定，不易翻倒。经查阅：支撑面上物体的稳定程度叫做稳度。

他思考：物体的稳度跟什么因素有关呢?为了弄清这个问题。他提出猜想：

猜想1：物体的稳度可能与物体重心的高低有关；

猜想2：物体的稳度可能与物体支撑面大小有关；

为了验证猜想1，他将三块完全相同的橡皮泥分别固定在三个完全相同的长方体的底部、中部和顶部（其重心位置如图甲所示），分别将它们放在表面粗糙的水平木板上，让木板在力F的作用下绕A点转动，观察长方体刚好翻倒时（物体始终不发生滑动），通过木板转过的角度 θ 的大小来比较物体稳度的大小（如图乙所示），实验记录如下表：

实验次数	1	2	3
重心高低	低	中	高
角度 θ	大	较	小
?	大	较	小

甲

乙

丙

(1) 为了更直观的得出实验结论，表格应该增加记录的一个栏目“?”是 _____；

(2) 分析表格信息可知，角度 θ 越小，稳度越 _____（选填“大”或“小”）；小明得出结论：物体的重心越低，稳度越大。他的结论还缺少的一个前提是 _____；

(3) 验证猜想2时，小明将三个完全相同长方体上粘黏的橡皮泥去除干净，再分别将三个长方体平放、侧放和竖放进行实验（如图丙），但是这一方案并不可行，理由是： _____；

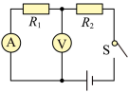
(4) 发现上述问题之后，小明又找来了三个 _____ 的均匀圆柱体，将它们分别竖放到木板上进行实验，顺利验证了猜想2；

(5) 根据小明的探究，你认为在向卡车上装载货物时，应把较重的货物放在卡车的 _____（选填“上层”或“下层”）。

八、计算题

21. 如图所示，电源电压恒为9V， $R_1=12\Omega$ ，闭合开关S后，电压表的示数为6V。求：

- (1) 电流表的示数是多少？
- (2) R_2 的阻值是多少？
- (3) 通电100s后，电路消耗的电能是多少？



九、填空题

22. 目前汽车普遍应用于人们日常生活中的出行，汽车发动机的工作，多是靠燃料在发动机汽缸内燃烧做功，提供动力。但是不论使用汽油或是柴油发动机，效率都很低。为了提高能源的利用率，涡轮增压技术应运而生。涡轮增压是一种利用内燃机运作产生的废气驱动空气压缩机的技术，其原理如图所示：发动机排出的高温废气冲击涡轮运转，带动同轴的叶轮高速转动，叶轮将新鲜空气压缩后推进到汽缸中，从而提高了热机效率。

- (1) 废气推动涡轮转动的过程中，内能转化成 _____ 能；
- (2) 若汽缸内完全燃烧1.5kg汽油，释放的热量是多少? ($q_{汽油}=4.6\times10^7J/kg$) _____
- (3) 结合以上信息，请你说出一条“涡轮增压”能提高热机效率的原因； _____
- (4) 当汽缸内吸入相同体积的空气时，安装了涡轮增压器的发动机和传统发动机相比，谁对外做的功更多? _____ 请结合能量的知识解释你的观点。 _____

